

SEARCHING



By KruNueng



Search



การค้นหาในภาษา C คือ การตรวจสอบองค์ประกอบใน element จากโครงสร้างข้อมูลใด ๆ ที่เก็บข้อมูลไว้ เช่น การค้นหาตำแหน่ง การค้นหาค่า เป็นต้น

โดยทั่วไปจะมีอัลกอริทึมสำหรับการค้นหาหลายรูปแบบ เช่น

- ☐ Linear Search / Sequential Search
- ☐ Binary Search



Linear Search

Linear Search หรือ เรียกอีกแบบว่า Sequential Search เป็นอัลกอริทึมการค้นหา element ที่ต้องการ ในชุดข้อมูลที่มีอยู่ โดยจะมีการเปรียบเทียบ element ทีละค่า กับค่าเป้าหมายที่ต้องการค้นหา และส่งข้อมูลกลับเป็นตำแหน่งของ element นั้นๆ

Linear Search

Linear Search

1. **เริ่มต้น:** เริ่มต้นที่ element แรกของข้อมูล
2. **เปรียบเทียบ:** เปรียบเทียบ element ปัจจุบันกับค่าที่ต้องการ
3. **พบ:** ถ้า element ปัจจุบันมีเท่ากับค่าที่ต้องการ ให้คืนค่าเป็นจริงหรือดัชนีของ element ปัจจุบัน
4. **ย้าย:** ในขั้นที่ตอน 3 ไม่พบ ให้ย้ายไปยัง element ถัดไป
5. **ทำซ้ำ:** ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4 จนกระทั่งเราไปถึงจุดสิ้นสุดของข้อมูล
6. **ไม่พบ:** หากถึงจุดสิ้นสุดของข้อมูล โดยไม่พบ element ที่ต้องการ ให้ส่งคืนว่า element ที่ต้องการไม่อยู่ในอาร์เรย์

Workshop : Linear Search

ปัญหา : find me

ข้อมูลรับเข้า : บรรทัดแรก คือ จำนวนชุดข้อมูลตัวเลข $2 < n < 99$
บรรทัดสอง - $n+1$ คือ ตัวเลขจำนวนเต็ม $1 \leq n \leq 100$
บรรทัดสาม คือ ตัวเลข 1 จำนวน ที่ต้องการค้นหา
ผลลัพธ์ : มี 1 บรรทัด ดัชนีของตัวอักษรที่ค้นหาเจอ
แต่หากไม่พบให้แสดง Not Found!

ตัวอย่าง :

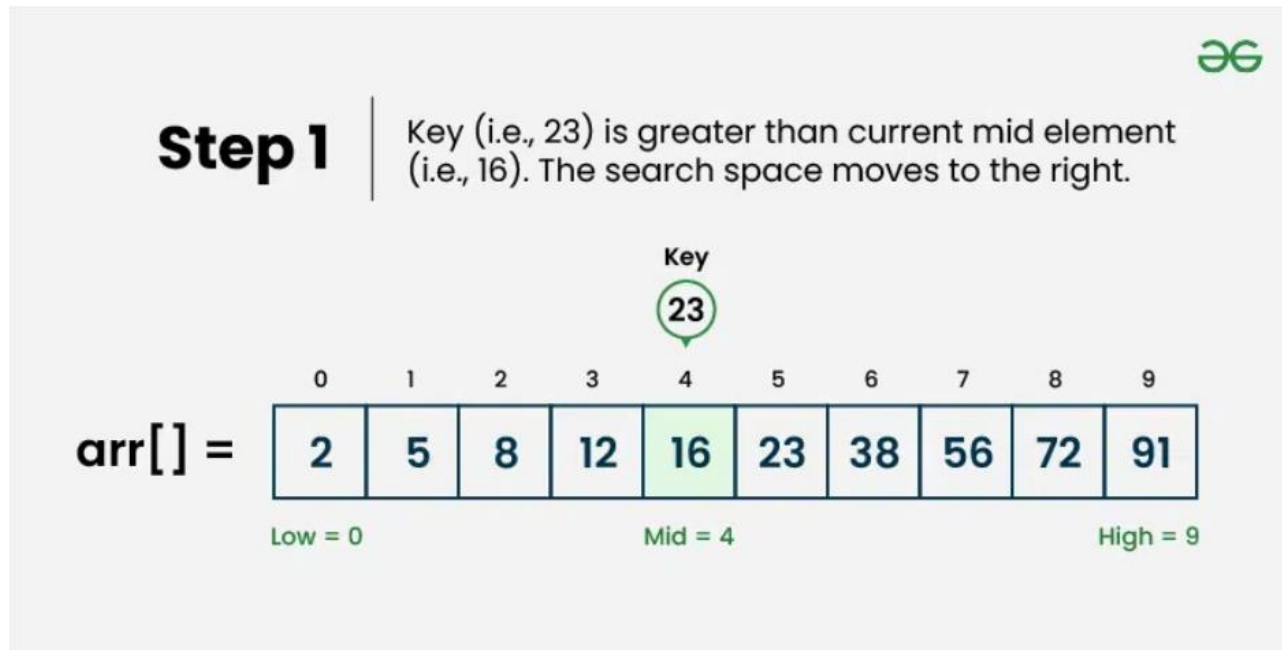
ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
6	4
16	
7	
28	
81	
33	
75	
33	

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
5	0
4	
8	
2	
9	
6	
4	

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
7	Not Found!
10	
50	
75	
2	
69	
18	
29	
15	

Binary Search

การค้นหาแบบไบนารี คือ อัลกอริทึมการค้นหาแบบ
ช่วงเวลา ซึ่งค้นหา key ในรายการที่เรียงลำดับไว้ โดยการ
ทำงานจะแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน ประกอบไปด้วย
ดัชนีบ่งบอกตำแหน่งอยู่ 3 ตัว คือ low(left) high(right)
และ middle



Binary Search

Binary Search

1. สร้างฟังก์ชันที่รับอาร์เรย์ ดัชนีซ้าย ดัชนีขวา และคีย์ที่ต้องการค้นหา
2. ใช้ลูปเพื่อวนซ้ำในขณะที่ช่วงอาร์เรย์มีองค์ประกอบ เช่น ซ้าย < ขวา
3. คำนวณหาจุดกึ่งกลาง
4. เปรียบเทียบคีย์กับจุดกึ่งกลาง
 - ถ้าคีย์ตรงกับองค์ประกอบตรงกลางให้ส่งคืน mid
 - หากคีย์มากกว่าให้ปรับดัชนีด้านซ้าย เพื่อค้นหาอาร์เรย์ย่อยด้านขวา โดยทำให้ $left = mid + 1$
 - หากคีย์มีขนาดเล็กกว่าให้ปรับดัชนีด้านขวา เพื่อค้นหาอาร์เรย์ย่อยด้านซ้าย โดยทำให้ $right = mid - 1$
5. หากไม่พบคีย์ให้ส่งคืน -1

Workshop : Binary Search

ปัญหา : binary search

ข้อมูลรับเข้า : บรรทัดแรก คือ จำนวนชุดข้อมูลตัวเลข $2 < n < 99$
บรรทัดสอง - $n+1$ คือ ตัวเลขจำนวนเต็ม $1 \leq n \leq 100$
บรรทัดสาม คือ ตัวเลข 1 จำนวน ที่ต้องการค้นหา
ผลลัพธ์ : มี 1 บรรทัด ดัชนีของตัวอักษรที่ค้นหาเจอ
แต่หากไม่พบให้แสดง Not Found!

ตัวอย่าง :

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
6 16 7 28 81 33 75 33	3

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
5 4 8 2 9 6 4	1

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
7 10 50 75 2 69 18 29 15	Not Found!



?



THANK YOU

